Córdoba, 6 de noviembre de 2024

Métodos Numéricos en Computadoras – Segundo Parcial

Nombre:_____

Problema n° 1: En la tabla se muestran una serie de datos que provienen de la función

$$f(x) = \ln(x^2 + 1) - \sin(x).$$

x	y
1.00	-0.1483
1.20	-0.0400
1.45	0.1395
1.78	0.4493
2.00	0.7001

Mediante interpolación Spline cúbica normal,

a) Escriba (**en papel**) el polinomio correspondiente al sub-intervalo entre $x = 1.2$ y $x = 1.45$.
b) Confeccione una tabla con datos equiespaciados (conservando el número de puntos), donde figuren x, el valor de la función exacta, el valor interpolado, y el error absoluto exacto. Escriba la misma en forma clara y legible **en papel**.
c) A partir de la tabla del inciso b), calcule la derivada en los puntos equiespaciados, usando operadores en diferencias finitas (hacia adelante/atrás en los extremos, según corresponda, y centradas en los puntos interiores). Confeccione una segunda tabla con los valores de las derivadas obtenidas usando los datos de las aproximaciones Spline. Use los operadores de orden más bajo en h (espaciado entre puntos).
d) Con los datos de la tabla del inciso c), calcule:

$$I = \int_1^2 \frac{df}{dx} dx$$

de forma exacta, y mediante el método del trapecio. ¿Cuál es el error absoluto exacto?
e) Calcule la integral de arriba (**a mano y en papel**) usando cuadratura de Gauss de dos puntos, y obtenga el error porcentual exacto.
f) Calcule, mediante el código correspondiente, la integral usando Cuadratura de Gauss de 6 puntos, escriba **en papel** el resultado, y adjunte por aula virtual captura de pantalla (**completa**) de la consola.

Problema n° 2: Se propone un método de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de la forma $\frac{dy}{dx} = f(x, y)$ con dato inicial $y(x_0) = y_0$, en el que cada nuevo valor se obtiene a partir de los dos pasos anteriores, dado la siguiente ecuación:

$$y_{i+1} = y_i + h\big(2f(x_i, y_i) - f(x_{i-1}, y_{i-1})\big)$$

Si $i > 1$. Para $i = 0$ se toma el valor inicial, y para $i = 1$ se podría usar un método de un solo paso (como Euler) para calcular y_1. Considere el siguiente problema en el intervalo $x \in [0,1]$:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{xe^{x^2}}{y} \quad con \quad y(0) = 1$$

a) Escriba (**en papel**) el pseudo-código correspondiente a este método, e impleméntelo en un programa.
b) Resuelva la EDO dada de forma exacta.
c) Obtenga la solución aproximada usando el método propuesto arriba, con $h = 0.1$, y escriba **en papel** el valor de $y(0.5)$ y de $y(1)$. Calcule el error absoluto para ambos.
d) Repita el inciso b), empleando el método de RK4.
e) Grafique, en un mismo plot, las tres soluciones (exacta, método propuesto y RK4). Adjunte el plot por aula virtual.